

Programação – Exame de Recurso

11 de julho de 2025 – Duração: 120 minutos

LEI, LEI-PL, LEI-CE

1. Uma empresa utiliza uma frota de drones para realizar entregas urbanas. Esta empresa mantém um ficheiro de texto onde regista os dados de cada drone: um identificador alfanumérico do drone, o número de entregas realizadas no mês, e o total de quilómetros percorridos nesse período. Os dados de cada drone estão armazenados em linhas consecutivas (uma linha por cada aparelho), separados por um ou mais espaços em branco. A seguir ilustra-se um excerto de um ficheiro com esta organização:

DR123	45	320.5
XZ9	70	502.8
T7B1	30	215.0
...		

Escreva uma função em C que crie um ficheiro binário para onde deve ser copiada a informação sobre os drones. Os dados deverão ser armazenados em estruturas do tipo `struct drone`, cada uma delas contendo informação sobre um drone que surja no ficheiro de texto.

```
struct drone {  
    char id[20];           // identificador alfanumérico do drone  
    int entregas;          // número de entregas realizadas  
    float km;              // quilómetros percorridos  
    char eficiente;        // 'S' se eficiente, 'N' caso contrário  
};
```

O ficheiro binário deve conter um inteiro no início, indicando quantos drones existem, seguido pelas estruturas do tipo *struct drone* (1 para cada um drones que se encontram no ficheiro de texto).

A ordem pela qual os drones devem surgir no ficheiro binário é a mesma pela qual estão armazenados no ficheiro de texto.

O campo *eficiente* de cada drone deve ser preenchido com o caracter ‘S’ ou ‘N’, indicando se ele é ou não um drone “Eficiente”. Diz-se que um drone é “Eficiente” se a média de quilómetros percorridos por entrega for inferior à média geral dos drones (isto é, $\text{km/entregas desse drone} < \text{média de km/entregas de todos os drones}$).

A função recebe o nome dos dois ficheiros como parâmetro. Devolve 1 se tudo correr bem, ou 0, caso contrário.

[Cotação: 30%]

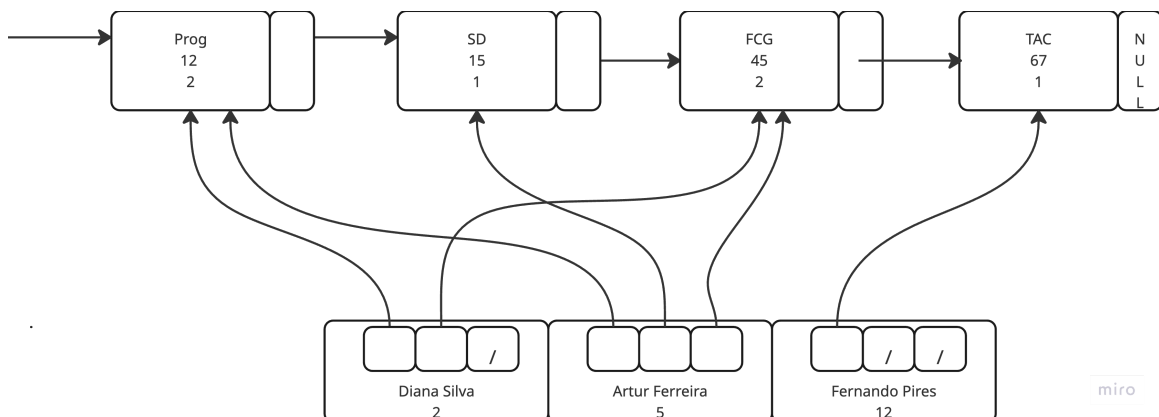
2. Considere as seguintes definições:

```
typedef struct disciplina no, *pno;
typedef struct pessoa aluno, *pAluno;

struct pessoa{
    char nome[100];    // Nome do aluno
    int num;           // Número do aluno
    pno v[3];          // Ponteiros para as disciplinas a que está inscrito
};

struct disciplina{
    char nome[100];    // Nome da disciplina
    int id, conta;     // ID da disciplina e contador de alunos inscritos
    pno prox;
};
```

Uma escola armazena informação sobre as suas disciplinas e os seus alunos numa estrutura dinâmica. Existe uma lista ligada simples, constituída por nós do tipo *no*, que armazena informação sobre as suas disciplinas (1 nó para cada disciplina existente). **A lista está ordenada pelo identificador numérico da disciplina.** Existe ainda um vetor de estruturas dinâmico do tipo *aluno*. Cada estrutura armazena informação sobre um dos alunos da escola. O campo *v* da estrutura *aluno* é um vetor de ponteiros. Cada um dos elementos deste vetor aponta para uma das disciplinas a que o aluno está inscrito. No exemplo da figura verifica-se que a aluna Diana Silva está inscrita às disciplinas com id 12 e 45. Nenhum aluno pode estar inscrito a mais de 3 disciplinas. Se estiver inscrito a menos de 3 disciplinas, os últimos ponteiros do vetor *v* têm o valor NULL. Podem existir alunos no vetor que ainda não estejam inscritos a nenhuma disciplina.



2. Escreva uma função em C que mostre na consola o nome e número dos alunos que estão inscritos à disciplina que surge na penúltima posição da lista ligada. A função recebe, como parâmetros, o endereço inicial da lista, o endereço inicial do vetor e a dimensão do vetor. Se a lista tiver menos de 2 disciplinas, a função escreve na consola “Não aplicável”.

[Cotação: 25%]

3. Escreva uma função em C que adicione uma nova disciplina à estrutura dinâmica, mantendo a ordem na lista ligada. Todos os alunos que estejam inscritos a menos de 2 disciplinas, devem efetuar a inscrição nesta nova disciplina.

A função recebe, como parâmetros, o nome e o id da nova disciplina, o endereço inicial da lista, o endereço inicial do vetor e a dimensão do vetor. Devolve o endereço inicial da lista depois da atualização.

Se existir algum problema de gestão dinâmica ou se já existir uma disciplina com o id indicado como parâmetro, a função devolve o endereço inicial da lista sem efetuar nenhuma modificação na estrutura dinâmica.

[Cotação: 35%]

Programação – Exame de Recurso

11 de julho de 2025 – Duração: 120 minutos

LEI, LEI-PL, LEI-CE

Nome: _____ Número: _____

4. Funções Recursivas

Qual é o output na consola quando é executado o seguinte programa em C?

```
#include <stdio.h>
#define TAM 6

void f(int a[], int n){
    if(n <= 1 || a[0] > n)
        return;
    printf("%d ", a[1]);
    f(a+a[0], n-a[0]);
    printf("%d ", a[n-1]);
}

int main(void) {
    int a[TAM] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

    f(a, TAM);
    return 0;
}
```

Resposta:

☐ 2 2 5 5

☐ 2 2 6 6

☐ 2 2 5 6

☐ 2 3 5 5

☐ 2 3 6 6

☐ 2 3 5 6

[Cotação: 10%] (uma resposta errada não desconta)